

プログラミング応用第二回

演習問題

注意事項

- 解答は pdf 形式で LMS にアップロードしてください (例えば紙に手書きしてスキャンしたものや TeX をコンパイルしたものなど)
- 締切: 2025 年 10 月 21 日 (火) 日本時間 13 時
- 質問がある場合は手を挙げてください。
- なお、アルゴリズムの記述問題に関しては講義資料の疑似コードを参考にしてください (明確な文法が存在するわけではないので、あくまでもアルゴリズムの動作が理解できるよう記述してあれば十分です)。記述に不安がある場合は質問すること。

問 1 講義で紹介した硬貨支払い枚数最小化問題についての以下の問いに答えよ。それぞれの小問は独立している。

- 講義で紹介した硬貨支払い枚数最小化問題に対する貪欲法は、日本円硬貨 (1 円、5 円、10 円、50 円、100 円、500 円) に対して最適であった。講義資料で与えた証明は、「1 円玉を 5 枚以上使えばそれらを 5 円玉に置き換えて枚数を減らせるため 1 円玉使う枚数は高々 4 枚である」という議論を適用して、5 円玉は高々 1 枚、10 円玉は高々 4 枚、50 円玉は高々 1 枚、100 円玉は高々 4 枚であることを用いた。この事実は、**各硬貨はその一つ上の価値単位の約数になっている**ことによってしている (例えば 5 は 10 の約数、10 は 50 の約数、50 は 100 の約数)。では、紙幣も追加した場合 (1 円、5 円、10 円、100 円、500 円、1000 円、2000 円、5000 円、10000 円) でも貪欲法は最適解を出力するだろうか? 正しいならば証明し、そうでないならば反例を示せ。
- 仮想的な貨幣体系として 1 円玉、3 円玉、4 円玉のみからなる体系を考える。この体系では、貪欲法は最適解を出力するだろうか? 正しいならば証明し、そうでないならば反例を示せ。
- 仮想的な通貨体系として 1 円玉および全ての素数 p に対して p 円玉が存在する体系を考える。この体系では、支払う金額 $M \in \mathbb{N}$ がどのような値であっても常に 3 枚以下の硬貨で支払えることを証明せよ。ただし、ゴールドバッハ予想¹を仮定してよい。

問 2 それぞれ n 個の整数からなる四つの集合 $A_1, A_2, A_3, A_4 \subseteq \mathbb{Z}$ が与えられる。ある $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, a_3 \in A_3, a_4 \in A_4$ が存在して、 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0$ を満たすかどうかを $O(n^2 \log n)$ 時間で判定するアルゴリズムの疑似コードを記述せよ。また、そのアルゴリズムの計算量が実際に $O(n^2 \log n)$ 時間であることを簡単に説明せよ (例えばソートの計算量など講義資料で説明した内容は仮定してよい)。

¹任意の 2 より大きい偶数は 2 つの素数の和で表せるという数学の予想。

問 3 凸関数に関する以下のそれぞれの主張は正しいだろうか？正しいならば定義に基づいて証明し、そうでないならば反例を示せ。

- 関数 $f(x) = x^2$ は凸関数である。
- 関数 $f(x) = x^3$ は凸関数である。
- 二つの関数 $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ が凸関数であるならば、それらの和 $f(x) + g(x)$ も凸関数である。
- 二つの関数 $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ が凸関数であるならば、それらの積 $f(x)g(x)$ も凸関数である。
- 二つの関数 $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ が凸関数であるならば、それらの大きい方の値を返す関数 $h(x) = \max(f(x), g(x))$ も凸関数である。

問 4 関数 $f(x) = x^2 - S$ を考える。ただし $S > 0$ である。以下の問いに答えよ。

1. 点 $(a, f(a))$ における f の接線と x 軸との交点の座標を求めよ。
2. 数列 $(x_0, x_1, x_2, \dots)$ を以下のように定義する：

$$x_t = \begin{cases} a & \text{if } t = 0, \\ \frac{1}{2} \left(x_{t-1} + \frac{S}{x_{t-1}} \right) & \text{if } t \geq 1. \end{cases}$$

このとき、 $\lim_{t \rightarrow \infty} x_t$ を求めよ。ただし、 $a \neq 0$ とする。